Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

8η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εφαρμογή Νοσοκομείου

Στο αρχείο patient.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Τα header files που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της παρούσας άσκησης φαίνονται παρακάτω:

- **twi_inferface.h:** υλοποιεί την διεπαφή TWI που επιτρέπει την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του board και του ολοκληρωμένου PCA9555.
- **lcd_portex.h:** υλοποιεί τις συναρτήσεις της οθόνης LCD 2x16 με χρήση της θύρας IO0 του PORT Expander. Εκτός από τις δοσμένες συναρτήσεις, έχουμε προσθέσει και την συνάρτηση lcd_string για να είναι πιο εύκολη η απεικόνιση των strings στην οθόνη.
- **keyboard.h:** υλοποιεί τις συναρτήσεις του πληκτρολογίου του board που συνδέεται με την θύρα IO1 του PORT Expander.
- **1-wire.h:** υλοποιεί τις συναρτήσεις του πρωτόκολλου 1-wire προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνούμε και να διαβάζουμε τιμές από τον αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20.
- **usart.h:** υλοποιεί τις ρουτίνες που αρχικοποιούν την ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία USART, την οποία χρειαζόμαστε για να στέλνουμε και να λαμβάνουμε δεδομένα μεταξύ του board και του πομποδέκτη WiFi ESP8266. Εκτός από τις δοσμένες ρουτίνες, για την πιο εύκολη αποστολή και λήψη strings μέσω της USART, προσθέσαμε τις συναρτήσεις usart_transmit_string και usart_receive_string.

Ζήτημα 8.1

Αρχικά, μέσω της usart_transmit_string στέλνουμε την εντολή "ESP:connect\n" προκειμένου να συνδέσουμε το ESP στο δίκτυο. Μετά, μέσω της usart_receive βλέπουμε την απάντηση και αν ο πρώτος χαρακτήρας που λαμβάνουμε είναι 'S' (από "Success") γράφουμε "1.Success" στην LCD οθόνη διαφορετικά γράφουμε "1.Fail". Αντίστοιχα, κάνουμε την ίδια διαδικασία με την εντολή "ESP:url:\"http://192.168.1.250:5000/data\"\n" για να επικοινωνήσουμε με τον εξυπηρετητή γράφοντας αυτή την φορά "2.Success" ή "2.Fail".

Ζήτημα 8.2

Μέσω του 1-wire protocol λαμβάνουμε την τιμή θερμοκρασίας του ασθενή από τον αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20 και την αποθηκεύουμε στην μεταβλητή temp. Έπειτα, λαμβάνουμε την τιμή πίεσης του ασθενή από το POT0 μετατρέποντας την ADC τιμή του σε κλίμακα 0-20 cm H20 και αποθηκεύοντας το αποτέλεσμα στην μεταβλητή piesi. Στην συνέχεια ελέγχουμε μέσω της συνάρτησης scan_keypad_rising_edge αν πατήθηκε το νούμερο "2" (τελευταίο ψηφίο του 42) και θέτουμε το status σε "NURSE CALL" ή αν πατήθηκε το πλήκτρο "#" και θέτουμε το status σε "OK". Επιπλέον, ελέγχουμε αν οι τιμές πίεσης και θερμοκρασίας είναι εντός των φυσιολογικών ορίων διαφορετικά θέτουμε το status σε "CHECK PRESSURE" ή "CHECK TEMPERATURE". Τέλος, ετοιμάζουμε το payload σε μορφή json για να το στείλουμε στον server και στην οθόνη LCD εμφανίζουμε στην 1^{η} γραμμή της θερμοκρασία και την πίεση του ασθενή και στην δεύτερη γραμμή το status.

Ζήτημα 8.3

Αρχικά, μέσω της usart_transmit_string στέλνουμε το payload στο ESP8266 και αναμένουμε την απάντησή του. Αν ο πρώτος χαρακτήρας που λαμβάνουμε είναι 'S' (από "Success") γράφουμε "3.Success" στην LCD οθόνη διαφορετικά γράφουμε "3.Fail". Έπειτα, στέλνουμε την εντολή "ESP:transmit\n" για να στείλουμε το payload στον εξυπηρετητή και τυπώνουμε στην οθόνη την απάντησή του, η οποία αν όλα έγιναν σωστά θα είναι "4. 200 OK".